

Matemática Discreta

Relações e funções

REALIZAR APÓS posição 89: Matemática Discreta - UFC - Funções (aula 02)

Posições na playlist 58 a 89 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Matemática Discreta (DC-UFC) |

<https://www.youtube.com/watch?v=KGoSTh1sgyM&list=PL6mfjjCaO1WrEj0JKRyXO3QjaPkjaSvAS>

Conteúdo verificável: Relações; fechos; ordens parciais; equivalência; funções

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Relação e fechos

Em $S = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$. (a) Verifique reflexividade, simetria e transitividade. (b) Determine o fecho reflexivo e o transitivo. (c) Dê o menor fecho de equivalência que contém R .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Ordem parcial

Considere a divisibilidade em $\{1, 2, 3, 6, 12\}$. (a) Prove que é ordem parcial. (b) Desenhe Hasse. (c) Identifique mínimos, máximos, menor e maior elemento e discuta se a ordem é total.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Classes de equivalência

Em $\mathbb{Z}$, defina aRb quando $a-b$ é múltiplo de 4. (a) Demonstre equivalência. (b) Descreva as classes. (c) Explique por que as classes particionam $\mathbb{Z}$ e determine a classe de -5 .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Funções e composição

Considere $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, e $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $g(n) = n + 1$. (a) Classifique injetividade e sobrejetividade. (b) Calcule $f \circ g$ e $g \circ f$. (c) Ajuste o contradomínio de f para torná-la bijetiva e dê a inversa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Relação e fechos (15 pontos)

R não é reflexiva, simétrica nem transitiva (falta 1R3). Fecho reflexivo acrescenta (1, 1), (2, 2), (3, 3). Fecho transitivo acrescenta (1, 3), sem obrigar diagonais. No fecho de equivalência, os três elementos ficam na mesma classe; a relação é $S \times S$. Explicar a minimalidade: equivalência força inversos, diagonais e todas as composições.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Ordem parcial (25 pontos)

Reflexiva: a divide a. Antissimétrica para positivos: $a|b$ e $b|a$ implicam $a=b$. Transitiva por multiplicação. Coberturas Hasse: 1-2, 1-3, 2-6, 3-6, 6-12. 1 é único minimal e menor; 12 é único maximal e maior. Não é total, pois 2 e 3 são incomparáveis. Não desenhar arestas transitivas no diagrama de Hasse.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Classes de equivalência (25 pontos)

Reflexividade: diferença zero; simetria: negativo de múltiplo; transitividade: soma de múltiplos. Classes [0], [1], [2], [3], cada uma com inteiros congruentes ao representante módulo 4. Todo inteiro tem um resto; classes com interseção são iguais, por transitividade. $-5 \equiv 3 \pmod{4}$, logo pertence a [3]. Não confundir a classe infinita com o representante 3.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Funções e composição (35 pontos)

f é injetiva, pois $2a=2b$ implica $a=b$, mas não sobrejetiva sobre $\mathbb{Z}$: ímpares não são imagens. g é bijetiva com inversa $n-1$. $f(g(n))=2n+2$ e $g(f(n))=2n+1$, portanto composição não comuta. $f:\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ é bijetiva e sua inversa é $m/2$, definida apenas em $2\mathbb{Z}$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.